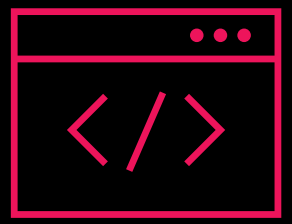
FIAP

MÓDULOS, FUNÇÕES E CONDICIONAIS

Pensamento Computacional e Automação com Python



Alexandre Russi Jr.

profalexandre.junior@fiap.com.br

MÓDULOS

```
import math

math.
```

e	math
erf(x)	math
exp(x)	math
log(x, base)	math
sin(x)	math
acos(x)	math
acosh(x)	math
asin(x)	math
asinh(x)	math
atan(x)	math
atan2(y, x)	math

Ctrl+Abaixo and Ctrl+Acima will move caret down and up in the editor Next Tip

CRIAÇÃO DE FUNÇÕES SIMPLES

FIAP

- É um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor. Para usar uma função, você deve defini-la em algum lugar no escopo do qual você quiser chamá-la.
- É como se ensinássemos para o computador uma série de comandos que queremos executar chamando apenas por um nome.
- Isso é muito útil quando precisamos executar um certo código várias vezes durante a execução do nosso programa, então ao invés de repetir várias vezes esses códigos, criamos uma função para facilitar.

PORQUE MÉTODOS E FUNÇÕES?

FIAP

- Simplificação do código
- Possibilidade de reaproveitamento
- Facilidade de manutenção

Dicas:

- Um método faz apenas uma coisa e bem
- Escreva pouco erre pouco: métodos com poucas linhas são fáceis de corrigir erros ou eles não possuem erros.
- Use nomes de métodos, parâmetros e variáveis significativos

FLUXO DE CONTROLE E ESCOPO

FIAP

- A maioria das linguagens possui um **fluxo de controle** como as instruções de **seleção** e **loops**.
- Primeiramente vamos estudar as instruções condicionais (seleção).

- Em Python, não usamos chaves { } para delimitar blocos como em Java ou C.
- Em vez disso, a indentação (espaços em branco) é usada para delimitar o **início** e o **fim** de blocos de código.

INTRODUÇÃO: ESTRUTURA CONDICIONAL

FIAP

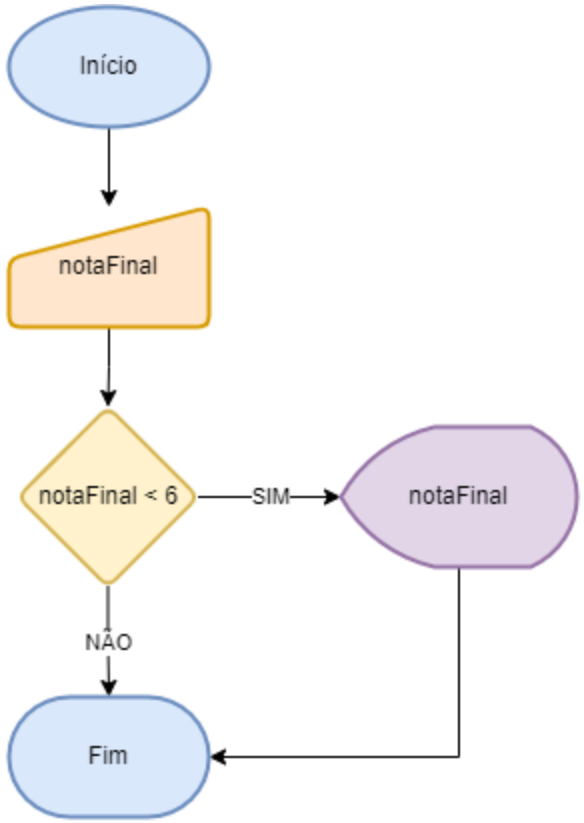
- A instrução/estrutura/desvio condicional no Python é realizada pela palavra reservada if e tem a seguinte sintaxe:

```
if (condição) instrução
```

- A **condição** deve ser colocada entre os parênteses e podem conter várias expressões combinadas com os **operadores lógicos**.
- Quando a condição for **verdadeira**, o que estiver dentro do bloco if será executado.
- Para determinar o bloco de código que pertence ao if a indentação é utilizadas:

```
if condição:
    instrução 1
    instrução 2
```

ESTRUTURA CONDICIONAL SIMPLES

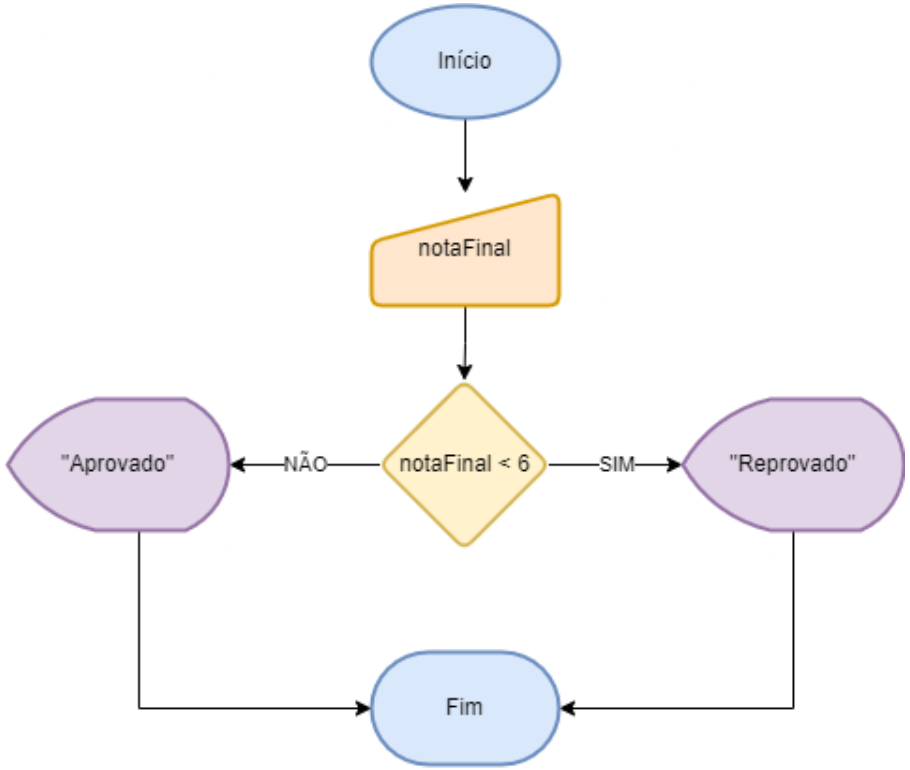



```python
nota = 7.0

if nota < 6:
    print("Sua nota é:", nota)

print("FIM")
```

ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

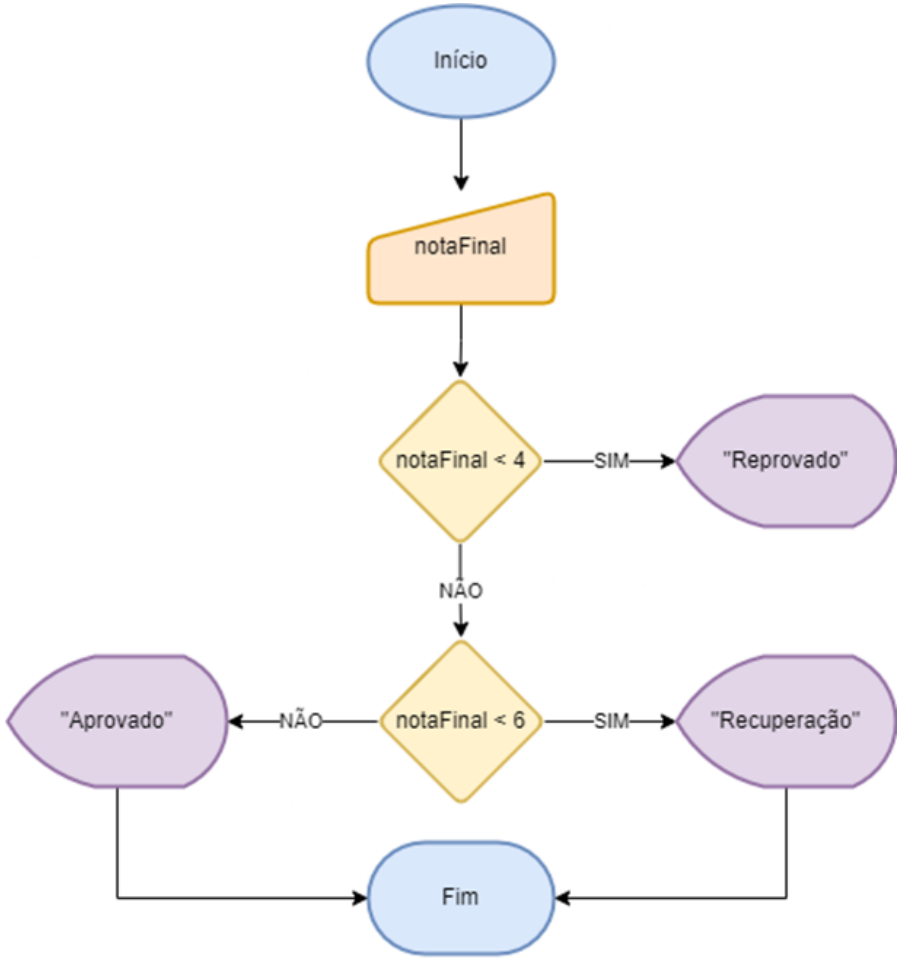



```python
nota_final = 5.0

if nota_final < 6:
    print("Reprovado")
else:
    print("Aprovado")

print("FIM")
```

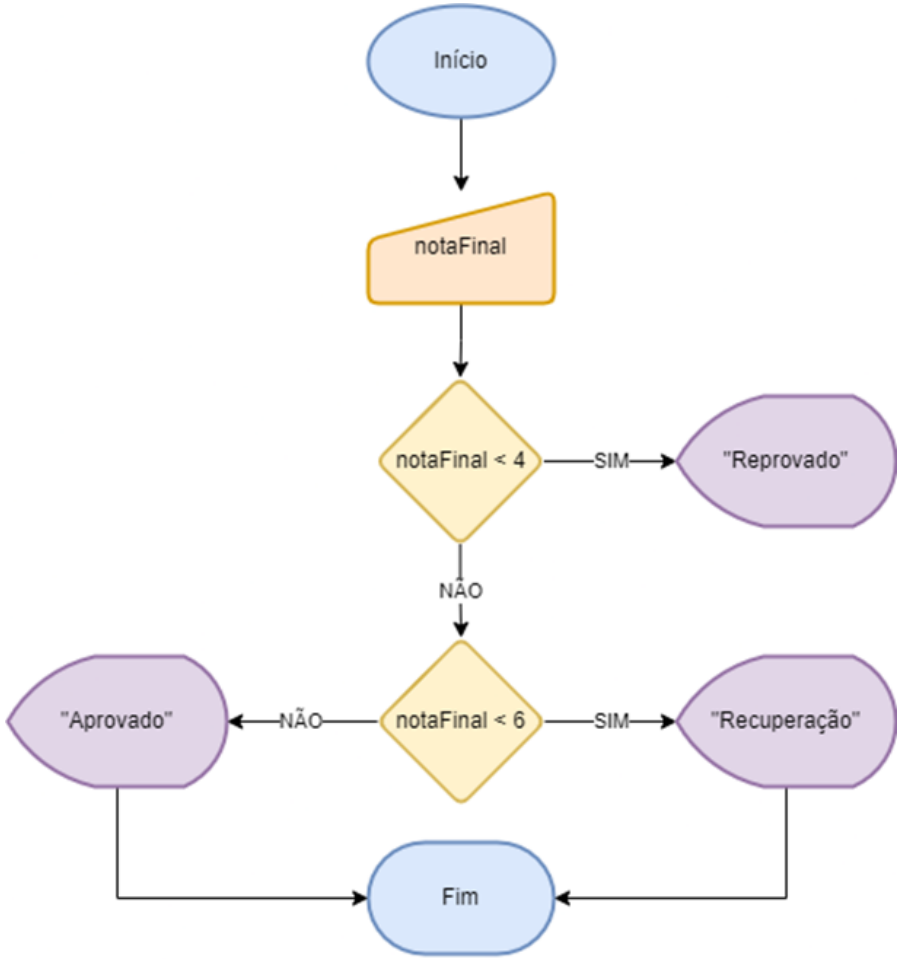
ESTRUTURA CONDICIONAL ENCADEADA




```python
nota_final = 7.0

if nota_final < 4:
    print("Reprovado")
else:
    if nota_final < 6:
        print("Recuperação")
    else:
        print("Aprovado")
```

ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA – ELIF




```python
nota_final = 2.0

if nota_final < 4:
    print("Reprovado")
elif nota_final < 6:
    print("Recuperação")
else:
    print("Aprovado")
```

OPERADORES LÓGICOS

Conectivo	Símbolo	Valor Lógico
NÃO	!	Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa.
E	&&	Será verdadeira somente quando todas as preposições forem verdadeiras.
OU	||	Será verdadeira quando pelo menos uma das preposições for verdadeira.

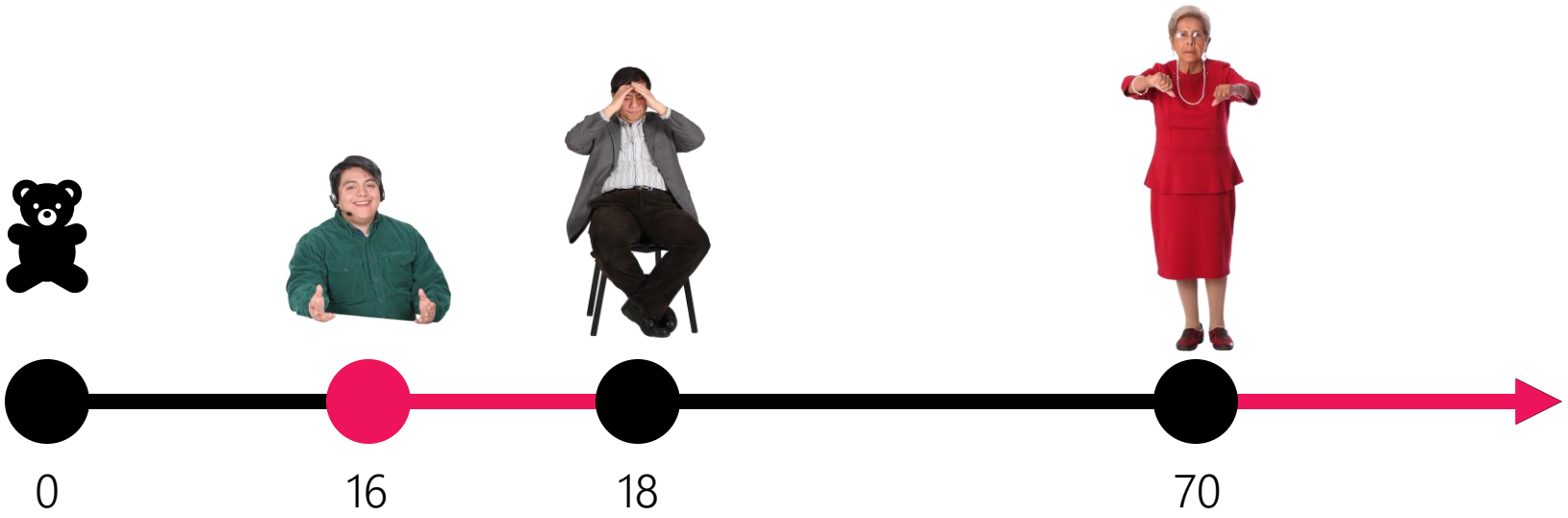
```
nota_final = 7.0

prep1 = nota_final >= 5      # True
prep2 = nota_final < 7       # False

logica_e = prep1 and prep2   # False
logica_ou = prep1 or prep2   # True
```

DESAFIO

- Receba a idade e indique se o voto é **opcional**



Matemática: $16 \leq$ idade < 18 idade > 70

Lógica: idade >= 16 && idade < 18 idade > 70

Python??

(idade >= 16 && idade < 18) || (idade > 70)

SWITCH/CASE DO PYTHON

```python
escolha_usuario = 0

match escolha_usuario:
    case 0:
        status = "Sair do programa"
    case 1:
        status = "Entrar no programa"
    case _:
        status = "Erro"

print(status)
```

FIAP

EXERCÍCIOS

Módulos, Funções e Condicionais

>> como desafio, tente utilizar/criar funções onde você achar que vale a pena...

EXERCÍCIO 1

- Faça um programa em Python que abra e reproduza o áudio de um arquivo MP3

EXERCÍCIO 2

- Faça um programa que leia um número, e informe se ele é par ou impar.

EXERCÍCIO 3

- Faça um programa que peça dois números e imprima o maior deles, e informe caso eles sejam iguais.

EXERCÍCIO 4

- Faça um programa para a leitura de quatro notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada pelo aluno e apresentar:
  - A mensagem "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete;
  - A mensagem "Em recuperação", se a média for entre cinco, incluindo o cinco, e sete;
  - A mensagem "Reprovado", se a média for menor que cinco.

EXERCÍCIO 5

FIAP

- Faça um programa que leia 2 valores inteiros (A e B).
- A seguir, o programa deve mostrar uma mensagem "São Múltiplos" ou "Não são Múltiplos", indicando se os valores lidos são múltiplos entre si.

Dica:

- Como que eu sei que 2 números são ou não são múltiplos um do outro?
- Conjunto dos Múltiplos de 2 = {2, 4, 6, 8, 10, ...}
- Então se observa que os múltiplos de um número são divisíveis por esse número, então o **resto** dessa divisão será **0**.

EXERCÍCIO 6

- Escreva um algoritmo que recebe dois números e um caractere (representando uma das operações matemáticas (+, -, *, /)
- O programa deve calcular o valor final de acordo com a operação selecionada.
- Ou seja, se a entrada for 5, 6 e *, então seu programa dever mostrar 30.

EXERCÍCIO 7

- Faça um programa que receba o ano de nascimento da pessoa e retorne:
  - Se o voto é obrigatório este ano;
  - Se o voto é opcional este ano;
  - Se o voto é proibido este ano.

EXERCÍCIO 8

- Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:
  - Salários até R$ 280,00 (incluindo): aumento de 20%.
  - Salários entre R$ 280,00 e R$ 700,00: aumento de 15%.
  - Salários entre R$ 700,00 e R$ 1500,00: aumento de 10%.
  - Salários de R$ 1500,00 em diante: aumento de 5%.

- Após o aumento ser realizado, informe na tela:
  - O salário antes do reajuste.
  - O percentual de aumento aplicado.
  - O valor do aumento.
  - O novo salário, após o aumento.

EXERCÍCIO 9

- Faça um programa que **recebe**:
  - o código do estado de origem da carga de um caminhão, supondo que é um número inteiro de 1 a 5
  - o peso da carga do caminhão em toneladas
  - o código da carga, supondo que é um número inteiro de 10 e 40

- **Seu programa deve calcular:**
  - o peso da carga do caminhão convertido em quilos
  - o preço da carga do caminhão
  - valor do imposto que e cobrado com base no preço da carga e do estado de origem
  - o valor total transportado pelo caminhão (carga + impostos)

EXERCÍCIO 9

- Utilize as seguintes tabelas:

estado	imposto
1	35%
2	25%
3	15%
4	5%
5	isento

código da carga	preço por kg
10 a 20	100,00
21 a 30	250,00
31 a 40	340,00

- Obs.: considere que o usuário irá digitar tudo corretamente.

EXERCÍCIO 10

- Faça um programa que leia 3 valores que representam os lados de um triângulo A, B e C e ordene-os em ordem decrescente, de modo que o lado A representa o maior dos 3 lados. A seguir, determine o tipo de triângulo que estes três lados formam, com base nos seguintes casos:
  - Se $A \geq B+C$, apresente a mensagem: NAO FORMA TRIANGULO;
  - Se $A^2 = B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO RETANGULO;
  - Se $A^2 > B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO OBTUSANGULO;
  - Se $A^2 < B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO ACUTANGULO;
  - Se os três lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO EQUILATERO;
  - Se apenas dois dos lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO ISOSCELES;

ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato pelo Teams ou por e-mail

Alexandre Russi Junior

Coordinator of Technology and Educational Projects | Higher Education Professor | Artificial Intelligence

/alexandrerussi